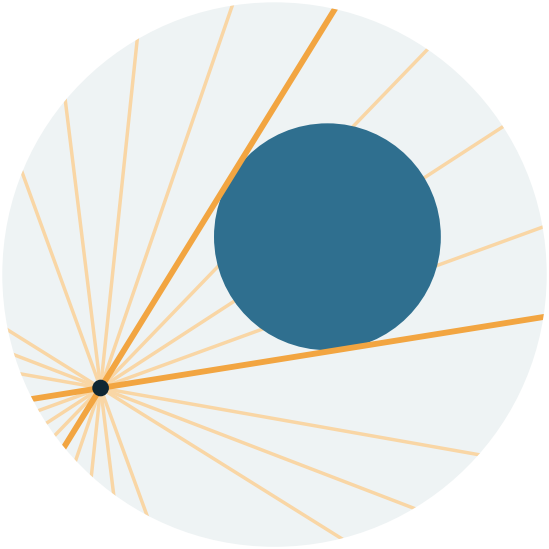
Графический метод

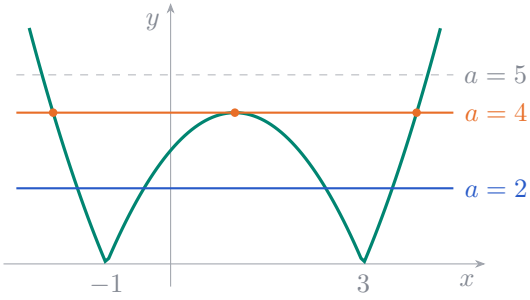
Разбор урока



На рисунках неподвижная фигура — бирюзовая, подвижная — синяя и оранжевая в двух положениях, вспомогательное — серое. Точки — решения в показанном положении. В B1 от параметра зависят оба круга, и цвета их просто различают.

1. Одна кривая и семейство

Пример. Сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 2x - 3| = a$ при каждом значении a?



Ответ: при $a < 0$ корней нет; при $a = 0$ и при $a > 4$ — два; при $0 < a < 4$ — четыре; при $a = 4$ — три.

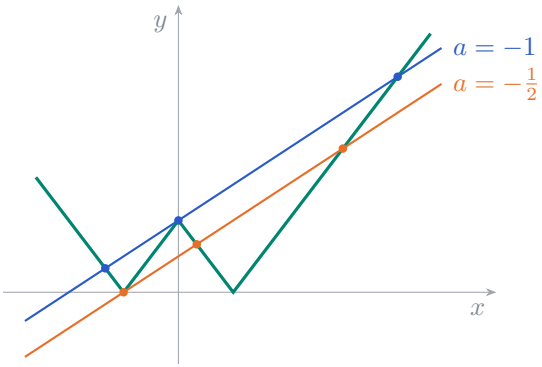
Ход. Параметр уже отделён: корни — абсциссы общих точек графика $y = |x^2 - 2x - 3|$ и горизонтали $y = a$. Так как

$$x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3) = (x - 1)^2 - 4,$$

график — парабола с нулями -1 и 3, у которой кусок между нулями отражён вверх. Вершина отражённого куска — $(1; 4)$.

Особые высоты — 0 и 4: на них горизонталь касается графика или проходит через вершину. При $a < 0$ горизонталь ниже графика. При $a = 0$ она касается его в нулях -1 и 3. При $0 < a < 4$ пересекает обе внешние ветви и дважды — отражённую дугу. При $a = 4$ проходит через вершину, корни 1 и $1 \pm 2\sqrt{2}$. При $a > 4$ пересекает только внешние ветви.

A1. При каких a уравнение $\big||2x| - 1\big| = x - a$ имеет ровно три решения?



Ответ: $a=-1$ или $a=-\frac{1}{2}$.

Ход. Неподвижная часть — график $y=\big||2x|-1\big|$: «галочка» с нулями $\pm\frac{1}{2}$, вершиной $(0;1)$ и внешними ветвями $y=2x-1$ при $x\geqslant\frac{1}{2}$ и $y=-2x-1$ при $x\leqslant-\frac{1}{2}$. Подвижная — прямая $y=x-a$: при всех a она параллельна себе и с убыванием a едет вверх.

Число общих точек меняется, когда прямая проходит через угловую точку графика: через $\left(\frac{1}{2};0\right)$ при $a=\frac{1}{2}$, через $\left(-\frac{1}{2};0\right)$ при $a=-\frac{1}{2}$, через $(0;1)$ при $a=-1$. Внешние ветви круче прямой, поэтому правую ветвь прямая пересекает, только пока проходит не ниже точки $\left(\frac{1}{2};0\right)$, а левую — только когда проходит выше точки $\left(-\frac{1}{2};0\right)$.

Проверим счётом. На каждом куске уравнение линейное, корень один:

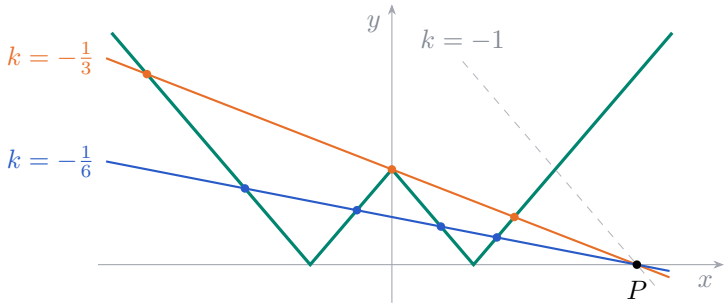
- $x\geqslant\frac{1}{2}$: $2x-1=x-a$, $x=1-a$; годится при $a\leqslant\frac{1}{2}$;
- $0\leqslant x<\frac{1}{2}$: $1-2x=x-a$, $x=\frac{1+a}{3}$; годится при $-1\leqslant a<\frac{1}{2}$;
- $-\frac{1}{2}\leqslant x<0$: $1+2x=x-a$, $x=-1-a$; годится при $-1<a\leqslant-\frac{1}{2}$;
- $x<-\frac{1}{2}$: $-2x-1=x-a$, $x=\frac{a-1}{3}$; годится при $a<-\frac{1}{2}$.

Складываем. При $a>\frac{1}{2}$ корней нет, при $a=\frac{1}{2}$ — один, при $-\frac{1}{2}<a<\frac{1}{2}$ — два, при $a=-\frac{1}{2}$ — три: $\frac{3}{2}$, $\frac{1}{6}$, $-\frac{1}{2}$. При $-1<a<-\frac{1}{2}$ — четыре, при $a=-1$ — три: 2, 0, $-\frac{2}{3}$. При $a<-1$ — два.

A2. При каких значениях параметра k уравнение

$$\big|\,|x|-3\,\big| = k(x-9)$$

имеет ровно одно решение, ровно два, ровно три, ровно четыре?



Ответ: одно — при $k \leqslant -1$ и при $k > 1$; два — при $-1 < k < -\frac{1}{3}$ и при $k = 0$; три — при $k = -\frac{1}{3}$; четыре — при $-\frac{1}{3} < k < 0$. При $0 < k \leqslant 1$ решений нет.

Ход. Неподвижная часть — график $y = \big|\,|x|-3\,\big|$: нули ± 3, вершина $(0;3)$, внешние ветви $y = x-3$ при $x \geqslant 3$ и $y = -x-3$ при $x \leqslant -3$. Прямые $y = k(x-9)$ — пучок через $P(9;0)$. Особые положения: горизонталь $k = 0$, прямая через вершину $k = -\frac{1}{3}$, прямые, параллельные ветвям, $k = \pm 1$.

- $k > 1$: прямая круче правой ветви и догоняет её при $x = \frac{9k-3}{k-1} > 9$; левее 9 прямая отрицательна. Одно решение.
- $0 < k \leqslant 1$: правее 9 прямая идёт ниже ветви, левее — отрицательна. Решений нет.
- $k = 0$: $x = \pm 3$, два решения.
- $-\frac{1}{3} < k < 0$: прямая убывает; при $x = 0$ она ниже вершины, так как $-9k < 3$, а при $x = -3$ выше нуля. На каждом из четырёх звеньев по точке — четыре решения.

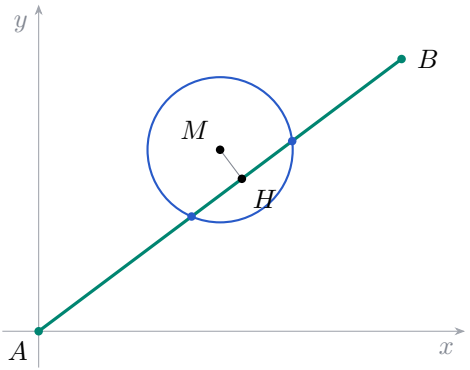
- $k = -\frac{1}{3}$: прямая $y = 3 - \frac{x}{3}$ проходит через вершину и выше обоих средних звеньев. Точки — $(4{,}5; 1{,}5)$, $(0; 3)$ и $(-9; 6)$: три решения.
- $-1 < k < -\frac{1}{3}$: прямая выше вершины, средних звеньев не задевает. Остаются правое звено и левая ветвь, которая круче прямой: два решения.
- $k \leqslant -1$: прямая параллельна левой ветви или круче её и остаётся выше. Одно решение, на $[3; 9)$.

Замечание. Положения $k = \pm 1$ легко пропустить: прямая в них ни через что не проходит и ничего не касается. Но число решений меняется и тогда, когда прямая становится параллельна ветви: точка пересечения уходит на бесконечность.

А3. (Физтех, 11 класс, 2017, заключительный этап, вариант 2, задача 6) Найдите все значения параметра a, при которых существует значение параметра b такое, что система

$$\begin{cases} \arcsin\left(\dfrac{a-y}{3}\right) = \arcsin\left(\dfrac{4-x}{4}\right), \\ x^2 + y^2 - 8x - 8y = b \end{cases}$$

имеет ровно два решения.



Ответ: $a \in \left(-\frac{13}{3};\ \frac{37}{3}\right)$.

Ход. Арксинус возрастает на $[-1;1]$, поэтому первое уравнение равносильно системе

$$\frac{a-y}{3}=\frac{4-x}{4},\qquad -1\leqslant\frac{4-x}{4}\leqslant 1:$$

при равных аргументах условие на второй выполнено, если выполнено на первый. Получаем отрезок AB прямой $y=\frac{3}{4}x-3+a$ при $0\leqslant x\leqslant 8$, где $A(0;a-3)$ и $B(8;a+3)$.

Второе уравнение — $(x-4)^2+(y-4)^2=b+32$: окружность с центром $M(4;4)$ радиуса $\sqrt{b+32}$, или точка M, или пустое множество. Подбором b получается окружность любого радиуса: семейство раздувается из M.

Пусть H — основание перпендикуляра из M на прямую AB. Для точки X прямой $MX^2=MH^2+HX^2$, поэтому расстояние от M растёт, когда X удаляется от H.

- Если H лежит строго внутри отрезка, окружность радиуса больше MH, но меньше MA и MB, пересекает отрезок ровно дважды — по разные стороны от H.
- Если H вне отрезка или в его конце, расстояние от M монотонно вдоль всего отрезка, и любая окружность с центром M имеет с ним не больше одной общей точки.

Перпендикуляр к AB через M — прямая $y-4=-\frac{4}{3}(x-4)$. Приравняв, находим абсциссу H:

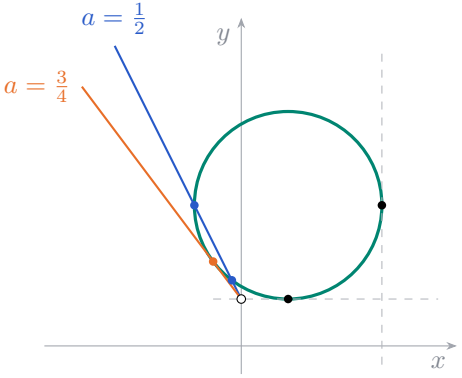
$$\frac{3}{4}x-3+a=-\frac{4}{3}x+\frac{28}{3}\iff\frac{25}{12}x=\frac{37-3a}{3},$$

откуда $x_H=\frac{148-12a}{25}$. Условие $0<x_H<8$ даёт $-\frac{13}{3}<a<\frac{37}{3}$. На рисунке $a=3$: $H(4{,}48;3{,}36)$ внутри отрезка.

А4. (Физтех, 11 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 7) Найдите все положительные значения параметра a, при которых система

$$\begin{cases}x^2+y^2-2x-6y+6=0,\\ y\big(|x|-|x-a|-a\big)=2(x-a)\end{cases}$$

имеет ровно два решения.



Ответ: $a \in \left(\frac{3}{4};\ 1\right] \cup \{3\}$.

Ход. Первое уравнение — $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$, окружность с центром $(1;3)$ радиуса 2. Во втором раскроем модули при $a > 0$:

- $x \geqslant a$: скобка равна $x - (x-a) - a = 0$, и уравнение даёт $x = a$ — вертикальная прямая;
- $0 \leqslant x < a$: скобка равна $2x - 2a$, уравнение $2(x-a)(y-1) = 0$ даёт $y = 1$ — полуинтервал $\{y = 1,\ 0 \leqslant x < a\}$;
- $x < 0$: скобка равна $-2a$, уравнение $x + ay - a = 0$, то есть $x = a(1-y)$, — луч прямой пучка через $Q(0;1)$; сама точка Q не входит.

Считаем общие точки окружности с каждой частью.

- Прямая $x = a$: две точки при $0 < a < 3$, одна — касание в $(3;3)$ — при $a = 3$, ни одной при $a > 3$.
- Полуинтервал: прямая $y = 1$ касается окружности в точке $(1;1)$, и эта точка лежит в полуинтервале при $a > 1$, а при $a \leqslant 1$ — нет.

- Луч: расстояние от центра до прямой $x + ay - a = 0$ равно $\frac{|1+2a|}{\sqrt{1+a^2}}$. Оно равно 2 при $(1+2a)^2 = 4(1+a^2)$, то есть $a = \frac{3}{4}$. При $0 < a < \frac{3}{4}$ прямая пересекает окружность дважды, при $a > \frac{3}{4}$ — нигде. Обе точки лежат на луче: на окружности $y \geqslant 1$, причём $y = 1$ только в точке $(1;1)$, которой на прямой нет; значит, $y > 1$ и $x = a(1-y) < 0$.

У частей нет общих точек на окружности, поэтому числа складываются:

a	$\left(0;\frac{3}{4}\right)$	$\frac{3}{4}$	$\left(\frac{3}{4};1\right]$	$(1;3)$	3	$(3;+\infty)$
решений	4	3	2	3	2	1

Замечание. Граница $a = 1$ входит в ответ: точка $(1;1)$ лежит на прямой $x = a$, а в полуинтервал $0 \leqslant x < 1$ не попадает, и посчитать её дважды нельзя.

Запасная

А5. (Физтех, 10 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 7) Найдите все отрицательные значения параметра a, для каждого из которых найдётся такое значение b, что система

$$\begin{cases} y = x + b, \\ y\big(|x| - |x-a| - a\big) = 2(x-a) \end{cases}$$

имеет более двух решений.

Ответ: $a = -1$.

Ход. Раскроем модули при $a < 0$. При $x \geqslant 0$ скобка равна нулю, и уравнение $0 = 2(x-a)$ точек не даёт: $x - a > 0$. При $a \leqslant x < 0$ скобка равна $-2x$, и $y = -1 + \frac{a}{x}$. При $x < a$ скобка равна $-2a$, и $y = 1 - \frac{x}{a}$.

Значит, второе уравнение — график функции f на $(-\infty;0)$: луч прямой при $x<a$ и дуга гиперболы при $a\leqslant x<0$. Обе части проходят через $(a;0)$ с одним наклоном $-\frac{1}{a}$: у гиперболы $\left(-1+\frac{a}{x}\right)'=-\frac{a}{x^2}=-\frac{1}{a}$ при $x=a$. Гипербола на $[a;0)$ строго выпукла вниз: $\left(\frac{a}{x}\right)''=\frac{2a}{x^3}>0$ при $a<0$, $x<0$. Поэтому весь график выпукл вниз.

Первое уравнение — прямая наклона 1, подбором b её можно сдвинуть куда угодно. У прямой и выпуклой вниз кривой больше двух общих точек, только если прямая содержит кусок кривой. Действительно, пусть у выпуклой вниз функции $g(x)=f(x)-x-b$ три нуля $x_1<x_2<x_3$. На $[x_1;x_2]$ график g не выше хорды, то есть $g\leqslant 0$. С другой стороны, для $x_1<x<x_2$ точка x_2 лежит между x и x_3, и по выпуклости $g(x)\geqslant 0$: иначе $g(x_2)$ было бы меньше нуля. Значит, $g=0$ на всём $[x_1;x_2]$.

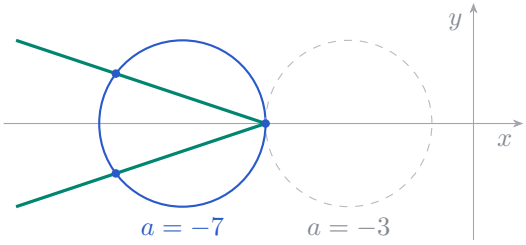
Дуга гиперболы строго выпукла и отрезков прямых не содержит, поэтому прямая должна совпасть с лучом: $-\frac{1}{a}=1$, $a=-1$. При $a=-1$ и $b=1$ прямая $y=x+1$ содержит весь луч $x\leqslant -1$, и решений бесконечно много. При $a\neq -1$ решений не больше двух при любом b.

2. Системы на плоскости

Пример. При каком значении параметра a система

$$\begin{cases} x+3|y|+5=0, \\ (x-a)^2+y^2=4 \end{cases}$$

имеет ровно три решения?



Ответ: $a = -7$.

Ход. Первое уравнение — уголок $x = -5 - 3|y|$ с вершиной $V(-5;0)$ и ветвями влево; верхняя ветвь — луч прямой $x+3y+5=0$ при $y \geqslant 0$. Второе — окружность радиуса 2 с центром $(a;0)$: она едет по оси абсцисс.

Обе фигуры симметричны относительно оси Ox, поэтому решения с $y \neq 0$ идут парами. Нечётное число решений бывает, только если вершина V на окружности: $|a+5| = 2$, то есть $a = -3$ или $a = -7$.

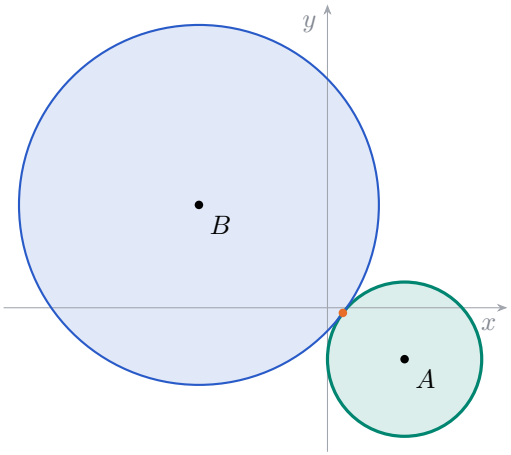
- $a = -7$: подставим $x = -5-3y$ в уравнение окружности: $(2-3y)^2 + y^2 = 4$, $10y^2 - 12y = 0$, $y = 0$ или $y = \frac{6}{5}$. Вторая точка $\left(-\frac{43}{5}; \frac{6}{5}\right)$ лежит на верхнем луче, а с ней и симметричная. Решений три.
- $a = -3$: $(-2-3y)^2 + y^2 = 4$, $y = 0$ или $y = -\frac{6}{5}$ — это точка прямой не на верхнем луче. Решение одно.

Замечание. Вся картина: окружность касается обеих ветвей при $\frac{|a+5|}{\sqrt{10}} = 2$, $a = -5 - 2\sqrt{10}$ — два решения; левее решений нет; между $-5-2\sqrt{10}$ и -7 — четыре; при -7 — три; между -7 и -3 — два; при -3 — одно; правее — ни одного.

B1. (Физтех, 2012, заключительный этап, вариант 1, задача 3)
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} x^2+y^2-a^2 \leqslant 6x-4y-13, \\ x^2+y^2-4a^2 \leqslant 8y-10x+4a-40 \end{cases}$$

имеет ровно одно решение.



Ответ: $a=-\frac{11}{3}$, $a=3$.
Ход. Выделим полные квадраты:

$$(x-3)^2+(y+2)^2 \leqslant a^2, \qquad (x+5)^2+(y-4)^2 \leqslant (2a+1)^2.$$

Это замкнутые круги с центрами $A(3;-2)$ и $B(-5;4)$ и радиусами $|a|$ и $|2a+1|$; при $a=0$ и при $a=-\frac{1}{2}$ один из них вырождается в точку. Расстояние $AB=\sqrt{8^2+6^2}=10$.

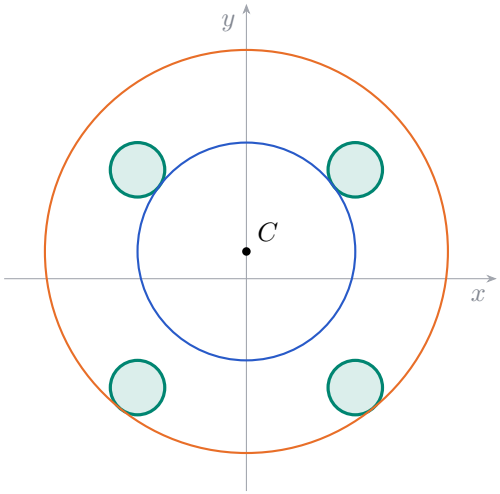
Два невырожденных круга имеют ровно одну общую точку, только когда касаются внешним образом: при внутреннем касании и при пересечении общих точек бесконечно много. Вырожденные случаи решения не дают: при $a=0$ точка A не лежит в круге радиуса 1 с центром B, при $a=-\frac{1}{2}$ точка B не лежит в круге радиуса $\frac{1}{2}$ с центром A.

Внешнее касание: $|a| + |2a+1| = 10$. При $a \geqslant 0$ получаем $3a + 1 = 10$, $a = 3$. При $-\frac{1}{2} \leqslant a < 0$ — $a + 1 = 10$, корня в промежутке нет. При $a < -\frac{1}{2}$ — $-3a - 1 = 10$, $a = -\frac{11}{3}$. На рисунке $a = 3$: круги радиусов 3 и 7 касаются в точке $(0{,}6; -0{,}2)$.

B2. (Физтех, 2009, заключительный этап, вариант 1, задача 6) Найдите все значения параметра a, при которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 31 \leqslant 8\big(|x| + |y|\big), \\ x^2 + y^2 - 2y = a^2 - 1 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.



Ответ: $a \in \left[-1 - \sqrt{41};\ -4\right] \cup \left[4;\ 1 + \sqrt{41}\right]$.

Ход. Так как $x^2 = |x|^2$ и $y^2 = |y|^2$, первое неравенство записывается в виде

$$(|x| - 4)^2 + (|y| - 4)^2 \leqslant 1.$$

Фигура симметрична относительно обеих осей; в первой четверти это круг радиуса 1 с центром $(4; 4)$. Всего — четыре круга с центрами $(\pm 4; \pm 4)$.

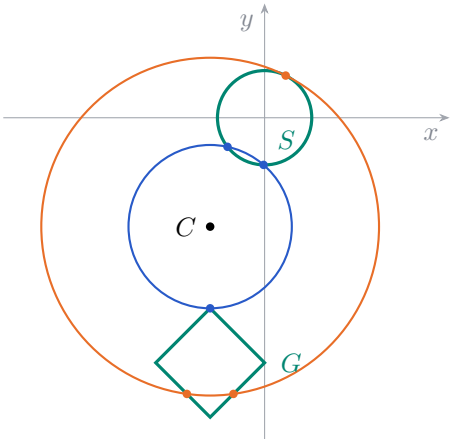
Второе уравнение — $x^2+(y-1)^2=a^2$: окружность с центром $C(0;1)$ радиуса $|a|$; при $a=0$ — точка C, в кругах она не лежит. Окружность радиуса r встречает круг радиуса 1 с центром на расстоянии d от C тогда и только тогда, когда $|d-r|\leqslant 1$.

До верхних центров $(\pm 4;4)$ от C расстояние 5, до нижних $(\pm 4;-4)$ — $\sqrt{41}$. Отсюда $r\in[4;6]$ или $r\in\left[\sqrt{41}-1;\sqrt{41}+1\right]$. Так как $\sqrt{41}<7$, второй отрезок начинается раньше, чем кончается первый, и вместе $r\in\left[4;1+\sqrt{41}\right]$. Остаётся вспомнить, что $r=|a|$.

B3. (Физтех, 10 класс, 2016, заключительный этап, вариант 1, задача 5) Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\big(|y+9|+|x+2|-2\big)\big(x^2+y^2-3\big)=0,\\ (x+2)^2+(y+4)^2=a\end{cases}$$

имеет ровно три решения.



Ответ: $a=9$, $a=23+4\sqrt{15}$.

Ход. Первое уравнение — совокупность двух. Уравнение $|y+9|+|x+2|=2$ задаёт квадрат G с центром $(-2;-9)$, диагонали которого параллельны осям и равны 4. Уравнение $x^2+y^2=3$ — окружность S с центром $O(0;0)$ радиуса $\sqrt{3}$. Общих точек у G и S нет: точки G лежат при $y \leqslant -7$, точки S — при $y \geqslant -\sqrt{3}$. Поэтому число решений системы — сумма чисел общих точек второй фигуры с G и с S.

При $a \leqslant 0$ второе уравнение задаёт точку или пустое множество, и трёх решений нет. При $a > 0$ это окружность Ω с центром $C(-2;-4)$ радиуса $R=\sqrt{a}$; она раздувается из C.

C лежит на вертикальной оси квадрата. До ближней вершины $(-2;-7)$ расстояние 3, до боковых $(0;-9)$ и $(-4;-9)$ — $\sqrt{29}$, до дальней $(-2;-11)$ — 7. Поэтому с G у Ω одна общая точка при $R=3$ и при $R=7$, две — при $3<R<7$, иначе ни одной. Расстояние $CO=\sqrt{20}$, поэтому с S одна точка при $R=\sqrt{20}\pm\sqrt{3}$, две — при $\sqrt{20}-\sqrt{3}<R<\sqrt{20}+\sqrt{3}$, иначе ни одной.

Три решения — это одна точка с одной фигурой и две с другой. Кандидаты — особые радиусы:

- $R=3$: с G одна точка, с S две, так как $\sqrt{20}-\sqrt{3}<3<\sqrt{20}+\sqrt{3}$. Подходит;
- $R=7$: с G одна, с S ни одной, так как $7>\sqrt{20}+\sqrt{3}$. Не подходит;
- $R=\sqrt{20}-\sqrt{3}<3$: с S одна, с G ни одной. Не подходит;
- $R=\sqrt{20}+\sqrt{3}$, это около 6,2: с S одна, с G две, так как $3<R<7$. Подходит.

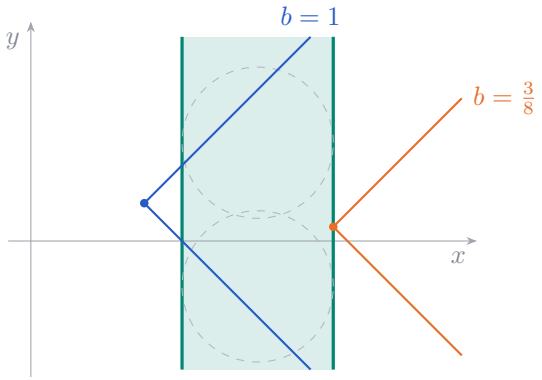
Отсюда $a=9$ и $a=\left(\sqrt{20}+\sqrt{3}\right)^2=23+4\sqrt{15}$.

Замечание (запись). На финале здесь снимают за две вещи. Без строки «G и S не пересекаются» сложение чисел общих точек не обосновано. Без проверки радиусов 7 и $\sqrt{20}-\sqrt{3}$ ответ не доказан: этих кандидатов надо отбросить явно, а не молча.

B4. (Физтех, 10 класс, 2015, заключительный этап, вариант 1, задача 5) Найдите все значения параметра b, для каждого из которых найдётся число a такое, что система

$$\begin{cases} x = |y - b| + \dfrac{3}{b}, \\ x^2 + y^2 + 32 = a(2y - a) + 12x \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение (x, y).



Ответ: $b \in (-\infty;\ 0) \cup \left[\frac{3}{8};\ +\infty\right)$.

Ход. Второе уравнение после выделения квадратов — $(x-6)^2 + (y-a)^2 = 4$: окружность радиуса 2 с центром $(6; a)$. При всех a эти окружности заметают полосу $4 \leqslant x \leqslant 8$. Через точку $(x_0; y_0)$ полосы проходит окружность с $(y_0 - a)^2 = 4 - (x_0 - 6)^2 \geqslant 0$, а вне полосы точек у окружностей нет.

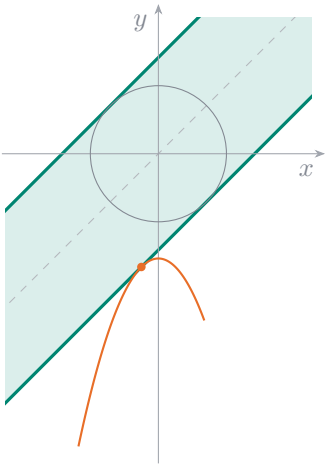
Значит, нужное a найдётся тогда и только тогда, когда первая фигура заходит в полосу. При $b \neq 0$ первое уравнение — уголок $x = |y - b| + \frac{3}{b}$ с вершиной $\left(\frac{3}{b}; b\right)$ и ветвями вправо: он содержит точки с любым $x \geqslant \frac{3}{b}$ и только такие. Он заходит в полосу, когда $\frac{3}{b} \leqslant 8$. При $b < 0$ это верно всегда, при $b > 0$ — при $b \geqslant \frac{3}{8}$. При $b = \frac{3}{8}$ вершина уголка — точка $(8; \frac{3}{8})$ на границе полосы.

Запасная

B5. (Физтех, 10 класс, 2015, заключительный этап, вариант 3, задача 4) Найдите все значения параметра b, для каждого из которых найдётся число a такое, что система

$$\begin{cases} y = -b - x^2, \\ x^2 + y^2 + 8a^2 = 4 + 4a(x + y) \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение (x, y).



Ответ: $b \in \left(-\infty;\ 2\sqrt{2} + \frac{1}{4}\right]$.

Ход. Второе уравнение — $(x-2a)^2+(y-2a)^2 = 4$: окружность радиуса 2 с центром $(2a; 2a)$ на прямой $y = x$. При всех a эти окружности заметают полосу точек, удалённых от прямой $y = x$ не больше чем на 2:

$$\frac{|y - x|}{\sqrt{2}} \leqslant 2 \iff x - 2\sqrt{2} \leqslant y \leqslant x + 2\sqrt{2}.$$

На рисунке серым — окружность семейства при $a = 0$.

Парабола $y = -b - x^2$ направлена ветвями вниз и при больших $|x|$ уходит ниже полосы. Поэтому она заходит в полосу тогда и только тогда, когда хоть где-то не ниже прямой $y = x - 2\sqrt{2}$:

$$-b - x^2 \geqslant x - 2\sqrt{2} \iff b \leqslant 2\sqrt{2} - x^2 - x$$

хотя бы при одном x. Наибольшее значение $-x^2 - x$ равно $\frac{1}{4}$, при $x = -\frac{1}{2}$. На рисунке $b = 2\sqrt{2} + \frac{1}{4}$: парабола касается нижней границы полосы в точке с $x = -\frac{1}{2}$.